

Biometria - Projekt 3

Porównanie algorytmów ścieniania w odniesieniu do odcisków palców

Autorzy: Ryszard Czarnecki, Krzysztof Osiński

1. Cel projektu

Celem projektu było porównanie dwóch algorytmów ścieniania (szkieletyzacji) zastosowanych do obrazów odcisków palców oraz wyznaczenie na otrzymanych szkieletach położenia minucji - zakończeń i bifurkacji.

Zgodnie z treścią projektu zaimplementowano:

- szkieletyzację morfologiczną (wzór Lantuejoula, klasyczna metoda omówiona na wykładzie),
- algorytm K3M (Khalida Saeeda, Marka Tabędzkiego, Mariusza Rybnika i Marcina Adamskiego),
- dodatkowe operacje przetwarzania obrazu (CLAHE, adaptacyjna binaryzacja, segmentacja palca, morfologiczne zamykanie - poprawa połączeń między poprzerywanymi liniami papilarnymi),
- detekcję minucji metodą Crossing Number z dodatkową deduplikacją (NMS + filtr gęstwiny).

Całość została zaimplementowana w języku Python z wykorzystaniem bibliotek OpenCV i NumPy, a interfejs wykonano w technologii Streamlit. Aplikacja umożliwia interaktywne porównanie wyników dla pojedynczego odcisku oraz batchowe wyliczenie statystyk dla całego zbioru.

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Ścienianie obrazów

Ścienianie (thinning, skeletonization) to operacja przetwarzania obrazu binarnego polegająca na iteracyjnym usuwaniu zewnętrznych pikseli obiektu aż do uzyskania jednopikselowej "osi" - szkieletu zachowującego topologię i geometrię oryginału. Szkielet jest formalnie definiowany jako zbiór punktów równoodległych od dwóch lub więcej punktów brzegu obiektu.

W kontekście odcisków palców szkieletyzacja sprowadza grube linie papilarne do jednopikselowych ścieżek, na których można efektywnie wykryć minucje. Jakość szkieletu (jego ciągłość, zachowanie odgałęzień, brak fałszywych odgałęzień) bezpośrednio decyduje o liczbie i wiarygodności wykrytych minucji.

2.2. Szkieletyzacja morfologiczna

Klasyczna metoda morfologiczna opiera się na wzorze Lantuejoula:

$$S(X) = U_{\{n \geq 0\}} [(X \ominus nB) \setminus ((X \ominus nB) \circ B)]$$

gdzie (-) oznacza erozję, o otwarcie morfologiczne, a B element strukturalny (zazwyczaj kwadrat 3x3 lub krzyż 3x3). Wyrażenie $(X \ominus nB) \setminus ((X \ominus nB) \circ B)$ wyznacza tzw. n-ty pasek szkieletu - piksele które "wystają" z otwarcia po n-krotnej erozji. Suma wszystkich n daje pełny szkielet.

Algorytm jest prosty i szybki, ale ma jedną istotną wadę w kontekście odcisków palców: wytwarza szkielet o szerokości wielu pikseli (nie jest gwarantowane uzyskanie ścieżki 1-pikselowej). To powoduje, że metoda Crossing Number aplikowana do takiego szkieletu daje znaczną liczbę fałszywych minucji.

2.3. Algorytm K3M

Algorytm K3M został opracowany jako uniwersalny algorytm ścieniania o szczególnym zastosowaniu do obrazów binarnych takich jak pismo ręczne, podpisy oraz odciski palców. Algorytm jest sekwencyjny, iteracyjny i jego główną cechą jest gwarantowane uzyskanie szkieletu o szerokości jednego piksela.

Wagi sąsiadów piksela kodowane są według macierzy N:

$$N = \begin{bmatrix} 128, 1, 2 \\ 64, 0, 4 \\ 32, 16, 8 \end{bmatrix}$$

Dla każdego piksela P obliczamy jego wagę $w(P)$ jako sumę wag tych sąsiadów, którzy należą do obiektu. Wartość $w(P)$ (z zakresu 0-255) jednoznacznie koduje konfigurację 8-sąsiedztwa. Algorytm składa się z siedmiu faz (numerowanych 0-6) plus dodatkowej fazy końcowej (A1pix):

- Faza 0: zaznacz piksele brzegowe (dotykające tła) - kandydaci do usunięcia,
- Fazy 1-5: każda usuwa piksele o wadze w odpowiedniej tablicy A_i (rosnąca liczba sąsiadów),
- Faza 6: odznacz brzegi - koniec iteracji,
- Iteruj aż do osiągnięcia stabilności (brak zmian w cyklu),
- Faza A1pix (końcowa): dodatkowy przebieg redukujący szkielet do szerokości jednego piksela.

Tablice $A_0 - A_5$ oraz A_{1pix} są zaimplementowane bezpośrednio z PDFa autorów. W projekcie zaimplementowano dwa warianty algorytmu: sequential (zgodny z opisem w PDFie, każdy piksel rozpatrywany sekwencyjnie w skanowaniu rastrowym) oraz parallel (wektoryzowana optymalizacja, gdzie wszystkie piksele w fazie są usuwane jednocześnie - około 10-krotnie szybsze, daje wizualnie zbieżne wyniki).

2.4. Detekcja minucji - Crossing Number

Minucje są charakterystycznymi punktami linii papilarnych. Dwa najważniejsze typy to:

- zakończenie (ending) - punkt, w którym jedna linia kończy się,
- bifurkacja (rozwidlenie) - punkt, w którym jedna linia rozdziela się na dwie.

Wykorzystano klasyczną metodę Crossing Number (CN), zdefiniowaną jako:

$$CN(P) = 0.5 * \sum_{i=1..8} |P_i - P_{i+1}|$$

gdzie $P_1 \dots P_8$ to ośmiu sąsiadów piksela obecnych w kierunku zegara. Interpretacja:

- $CN = 1$ -> zakończenie (jedna linia wchodzi/wychodzi z piksela),
- $CN = 2$ -> punkt wewnętrzny linii,
- $CN = 3$ -> bifurkacja (trzy linie),
- $CN \geq 4$ -> punkt wielokrotny (rzadko, pomijany).

Dodatkowo na listę wykrytych minucji nałożono dwustopniowy filtr:

- Filtr gęstwiny zakończeń - jeżeli pojedyncze zakończenie ma co najmniej N innych zakończeń w promieniu R pikseli, traktowane jest jako szum z poszarpanego szkieletu i odrzucane.
- Non-Maximum Suppression - z grupy minucji w odległości $< R$ wybierana jest tylko jedna, przy czym bifurkacje są preferowane nad zakończeniami (są zwykle bardziej wiarygodne).

3. Pipeline aplikacji

Pełen pipeline przetwarzania każdego odcisku składa się z pięciu etapów:

1. Preprocessing - CLAHE, adaptacyjna binaryzacja, segmentacja palca, operacje morfologiczne (zamknięcie + otwarcie).
2. Ścienianie - obie metody (morfologiczna i K3M) wykonywane niezależnie na tym samym obrazie binarnym.
3. Postprocessing szkieletu - usuwanie krótkich kolców (spur removal), kasowanie małych składowych spójnych, opcjonalne mostkowanie zakończeń w przerwach.
4. Detekcja minucji - metodą Crossing Number z odsunięciem od brzegu maski palca.
5. Deduplikacja - filtr gęstwiny + NMS dla redukcji fałszywych minucji wynikających z szumu.

3.1. Preprocessing

Preprocessing odcisku został zaprojektowany jako kompromis między zachowaniem detali a redukcją szumu. CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) wyrównuje kontrast w sposób adaptacyjny - obraz jest dzielony na siatkę "kafelków" i w każdym z nich osobno wyrównywany jest histogram, co skutkuje wzmocnieniem niewyraźnych grzbietów. Adaptacyjna binaryzacja z oknem $\sim 17 \times 17$ px zamienia obraz szary na binarny w sposób odporny na lokalne wahania jasności. Operacje morfologiczne (zamknięcie/otwarcie elementem elipsoidalnym 3×3) zamykają drobne przerwy w grzbietach i usuwają izolowane szumy - realizują wymóg projektu dotyczący poprawy połączeń między poprzerwanymi liniami papilarnymi.

Segmentacja palca metodą lokalnej wariancji wyznacza maskę obszaru zawierającego rzeczywiste linie papilarne (bloki o dużej wariancji jasności) i odsuwa od dalszego przetwarzania tło fotografii - to zapobiega wykrywaniu fałszywych minucji na granicy palec/tło.

4. Wyniki eksperymentalne

Eksperymenty wykonano na zbiorze 30 odcisków palców przygotowanych na laboratorium (format BMP 280x360 px). Dla każdego odcisku przeprowadzono pełen pipeline, a wyniki zostały zebrane w postaci statystyk zbiorczych.

4.1. Statystyki zbiorcze

Tabela 1 prezentuje średnie, minimalne i maksymalne wartości kluczowych metryk dla całego zbioru:

Metryka	Srednia	Min	Max
Pikseli na binaryzacji	33143	25799	39234
Czas - morfologiczna [ms]	0.54	0.3	1.7
Czas - K3M [ms]	42	26	85.5
Px szkieletu morf. (po post)	6335	4457	8500
Px szkieletu K3M (po post)	3456	2334	5350
Minucji surowych - morf.	1664	1161	2488
Minucji surowych - K3M	320	243	506
Zakonczen - morf. (po dedup)	151	107	208
Bifurkacji - morf. (po dedup)	106	84	172
Zakonczen - K3M (po dedup)	196	147	264
Bifurkacji - K3M (po dedup)	25	6	75

Tabela 1. Statystyki zbiorcze dla 30 odcisków palców.

Tabela 2 prezentuje wyniki dla wybranych odcisków (co trzeci z listy, w celu zachowania zwięzłości):

Odcisk	t morf [ms]	t K3M [ms]	Px szkielet morf.	Px szkielet K3M	Minucje morf.	Minucje K3M	K3M:M
1.bmp	1.6	34.4	6068	2643	268 (172/96)	229 (223/6)	44%
4.bmp	0.3	29.9	5261	2882	242 (153/89)	203 (192/11)	55%
7.bmp	0.4	39.8	7545	5121	315 (208/107)	255 (236/19)	68%
10.bmp	0.5	46	5819	3757	225 (136/89)	222 (198/24)	65%
13.bmp	0.4	34.6	4858	2334	203 (107/96)	173 (154/19)	48%
16.bmp	0.4	50.9	8497	4085	321 (192/129)	275 (264/11)	48%
19.bmp	0.4	42.1	5426	2796	266 (168/98)	207 (191/16)	52%

22.bmp	0.9	68.2	6144	3181	240 (133/107)	195 (178/17)	52%
25.bmp	0.4	49.6	5583	3403	216 (127/89)	196 (160/36)	61%
28.bmp	0.4	33.4	4638	2540	243 (140/103)	182 (147/35)	55%

Tabela 2. Porównanie wyników dla wybranych odcisków. Wartości w nawiasach: (zakończenia/bifurkacje). Kolumna K3M:M to stosunek liczby pikseli szkieletu K3M do morfologicznego.

4.2. Przykład jakościowy - odcisk 15.bmp

Poniżej zaprezentowano kolejne etapy pipeline dla przykładowego odcisku numer 15:



Rys. 1. Oryginalny obraz odcisku (skala szarości, 280x360 px).



Rys. 2. Obraz po binaryzacji adaptacyjnej i operacjach morfologicznych. Białe piksele = linie papilarne.



Rys. 3. Szkielet morfologiczny (po lewej) i K3M (po prawej). Widać wyraźnie, że K3M produkuje cienki, jednopikselowy szkielet, natomiast morfologiczny pozostawia wielopikselowy obrys nieprzydatny do detekcji minucji metodą CN.



Rys. 4. Wykryte minucje (po deduplikacji $d=12$, $density=3$): morfologiczna (lewa) - 81 minucji, K3M (prawa) - 109 minucji. Czerwone kółka = zakończenia, zielone kwadraty = bifurkacje. Minucje są wyświetlane na oryginale, ale detekcja CN działa na szkielecie.

5. Wnioski

5.1. Różnice ilościowe

Na podstawie zebranych danych statystycznych z 30 odcisków można sformułować następujące ilościowe różnice między algorytmami:

- Czas wykonania: morfologiczna 0.5 ms vs K3M 42 ms - K3M jest około 78 razy wolniejszy, jednak nadal w pełni akceptowalny w warunkach interaktywnych.
- Liczba pikseli szkieletu (po postprocessing): morfologiczna 6335 vs K3M 3456 - szkielet K3M jest średnio 45% mniejszy. Potwierdza to gwarancję algorytmu K3M dotyczącą szkieletu o szerokości jednego piksela.
- Liczba minucji surowych (przed deduplikacją): morfologiczna 1664 vs K3M 320 - blisko 5-krotnie większa liczba dla metody morfologicznej. Wynika to bezpośrednio z grubości szkieletu - każdy wielopikselowy fragment tworzy mnóstwo punktów o $CN = 1$ lub $CN = 3$.
- Liczba minucji po deduplikacji: morfologiczna 257 (151 zakończeń + 106 bifurkacji) vs K3M 221 (196 zakończeń + 25 bifurkacji). Po agresywnej deduplikacji oba algorytmy zbliżają się ilościowo, ale stosunek zakończeń do bifurkacji różni się znacznie:
 - morfologiczna: ~1.4 zakończeń na bifurkację - dużo bifurkacji wynikających z grubego szkieletu (każde "rozwidlenie" w grubym pikselu CN to 3).
 - K3M: ~7.8 zakończeń na bifurkację - typowy dla prawdziwych odcisków wzorec, gdzie zakończenia dominują.

5.2. Wnioski jakościowe

Algorytm K3M produkuje szkielet wyraźnie lepszy do detekcji minucji metodą Crossing Number. Klasyczna szkieletyzacja morfologiczna (wzór Lantuejoul'a) nie gwarantuje uzyskania szkieletu jednopikselowego, co powoduje, że CN aplikowane do takiego szkieletu daje ogromną liczbę fałszywych minucji - każdy wielopikselowy obrys grzbietu generuje punkty o lokalnych konfiguracjach sąsiedztwa $CN = 1$ lub $CN = 3$.

Zarówno algorytm K3M, jak i metoda morfologiczna wykazują w zbiorczych statystykach ilościową przewagę zakończeń nad bifurkacjami, co odpowiada naturalnym cechom linii papilarnych. Kluczowa różnica tkwi jednak w zachowanych proporcjach. W algorytmie morfologicznym udział bifurkacji jest sztucznie i drastycznie zawyżony (średnio aż 106 bifurkacji przy 151 zakończeniach, co daje stosunek ok. 1.4). Jest to bezpośredni artefakt braku jednopikselowej grubości szkieletu - punkty styczności oraz nierówności w niedopracowanych, grubych liniach są przez algorytm Crossing Number błędnie interpretowane jako rozwidlenia.

Z kolei algorytm K3M, dzięki restrykcyjnemu pocienieniu struktury w fazie końcowej (A1pix), skutecznie eliminuje te zniekształcenia. Pozwala to na dokładne odzwierciedlenie rzeczywistego profilu odcisku, w którym zakończenia zdecydowanie dominują nad bifurkacjami (średnio 196 zakończeń do zaledwie 25 bifurkacji, co daje naturalny stosunek ok. 7.8).

Dla zadania detekcji minucji w odciskach palców zdecydowanie polecanym wyborem jest K3M, mimo większej złożoności implementacyjnej i dłuższego czasu wykonania.

5.3. Ograniczenia metody i kierunki dalszej pracy

Nawet po zastosowaniu deduplikacji liczba wykrywanych minucji jest około 3-5 razy wyższa od rzeczywistej liczby minucji w typowym odcisku palca (30-60). Powodem nie są same algorytmy ścieniania, ale ograniczenia preprocessingu:

- Adaptacyjna binaryzacja nie potrafi w pełni odtworzyć grzbietów w obszarach o niskiej jakości obrazu (zamazania, częściowe zatarcia odcisku),
- Operacja zamykania morfologicznego ma ograniczoną zdolność łączenia odległości większych niż rozmiar elementu strukturalnego (3 px),
- Nie zastosowano filtru Gabora ani map orientacji linii papilarnych, które w profesjonalnych systemach biometrii odpowiadają za rekonstrukcję grzbietów w silnie zaszumionych obszarach.